作业 4

2026 年 10 月 16 日

姓名：YuanHao Tang　学号：3120265621

第 1 题

求下列 λ-矩阵的 Smith 标准形：

$$A(\lambda)=\begin{pmatrix}1-\lambda & \lambda^2 & \lambda\\ 2\lambda-1 & \lambda(1-\lambda) & -2\lambda\\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2\end{pmatrix}.$$

解答

记 D_k 为全部 k 阶子式的首一最大公因式，$D_0=1$，则不变多项式为 $d_k=D_k/D_{k-1}$。由 $2(1-\lambda)+(2\lambda-1)=1$，得 $D_1=1$。第二、三列都含因子 λ，故所有二阶子式均被 λ 整除，而

$$\begin{vmatrix}1-\lambda & \lambda\\ 2\lambda-1 & -2\lambda\end{vmatrix}=-\lambda,$$

所以 $D_2=\lambda$。又 $\det A=-\lambda^2(\lambda+1)$，故 $D_3=\lambda^2(\lambda+1)$。因此

$$\boxed{S_A(\lambda)=\operatorname{diag}\big(1,\lambda,\lambda(\lambda+1)\big)}.$$

第 2 题

设 $A(\lambda)$ 为下列 $n\times n$ 的 λ-矩阵：

$$A(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda-a & b_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda-a & b_2 & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0\\ 0 & \cdots & 0 & \lambda-a & b_{n-1}\\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda-a\end{pmatrix},$$

其中 $b_1,b_2,\dots,b_{n-1}$ 均为非零常数。求 $A(\lambda)$ 的不变多项式。

解答

对 $1\le k<n$，取第 $1,\dots,k$ 行和第 $2,\dots,k+1$ 列，所得子式为非零常数 $b_1\cdots b_k$，故 $D_k=1$。又 $D_n=\det A=(\lambda-a)^n$，因此

$$\boxed{d_1=\cdots=d_{n-1}=1,\qquad d_n=(\lambda-a)^n}.$$

第 3 题

求下列 λ-矩阵的 Smith 标准形：

$$A(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda & 0 & \cdots & 0 & a_0\\ -1 & \lambda & \ddots & \vdots & a_1\\ 0 & -1 & \ddots & 0 & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & a_{n-2}\\ 0 & \cdots & 0 & -1 & \lambda+a_{n-1}\end{pmatrix}.$$

解答

对 $1\le k<n$，第 $2,\dots,k+1$ 行与第 $1,\dots,k$ 列构成的子式为 $(-1)^k$，故 $D_k=1$。按最后一列展开可得

$$D_n=\det A=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0=:p(\lambda).$$

因此

$$\boxed{S_A(\lambda)=\operatorname{diag}\bigl(\underbrace{1,\dots,1}_{n-1},p(\lambda)\bigr)}.$$

第 4 题

对矩阵 $A\in\mathbb{F}^{n\times n}$ 及不定元 λ，称 $\lambda E-A$ 为 A 的特征矩阵，其中 E 是单位矩阵。求下列矩阵的特征矩阵的 Smith 标准形：

$$A=\begin{pmatrix}-7 & -12 & -6\\ 3 & 5 & 3\\ 3 & 6 & 2\end{pmatrix}.$$

解答

当域的特征不为 3（包括实数域和复数域）时，令

$$B(\lambda)=\lambda I-A=\begin{pmatrix}\lambda+7 & 12 & 6\\ -3 & \lambda-5 & -3\\ -3 & -6 & \lambda-2\end{pmatrix}.$$

因含非零常数 -3，$D_1=1$。$B(-1)$ 的秩为 1，故全部二阶子式含因子 $\lambda+1$，而

$$\begin{vmatrix}\lambda+7 & 6\\ -3 & -3\end{vmatrix}=-3(\lambda+1),$$

所以 $D_2=\lambda+1$。又 $D_3=\det B=(\lambda+1)^2(\lambda-2)$，故

$$\boxed{S_B(\lambda)=\operatorname{diag}\bigl(1,\lambda+1,(\lambda+1)(\lambda-2)\bigr)}.$$

若域的特征为 3，则 $A=-I$，标准形为 $\boxed{(\lambda+1)I_3}$。